

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خودکار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 3.4 - کرنل: نظام کا مرکز

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

بجلی کے اتار چڑھاؤ کے دوران لیب کا کمپیوٹر دوبارہ چلتا ہے اور بحال ہونے سے پہلے "کرنل" کے بارے میں
ایک عجیب آدھی اسکرین والا پیغام دکھاتا ہے۔ ایک شاگرد مسٹر وقار سے پوچھتا ہے کہ کرنل کیا ہے۔ وہ ایمانداری
سے کہتے ہیں: "میں نے یہ مشین ہزار بار دوبارہ چلائی ہے اور کبھی کرنل سے نہیں ملا۔ مگر وہ ہر ایک بار مجھ سے ملا
ہے۔" کرنل آپریٹنگ سسٹم کا وہ حصہ ہے جو ہمیشہ موجود رہتا ہے، پاور بٹن کے بعد پہلے حکم سے لے کر بند ہونے
سے پہلے آخری لمحے تک - وہ تہہ جس پر ہر دوسری چیز کھڑی ہوتی ہے۔

نظام کی چار تہیں

ایپلیکیشن مانگتی ہے؛ کرنل فیصلہ کرتا ہے؛ ہارڈ ویئر عمل کرتا ہے



کرنل سب سے موٹے ہارڈ میں ہے؛ سب کچھ اسی پر کھڑا ہے۔
لینکس سخت معنوں میں کرنل کا نام ہے؛ مکمل آپریٹنگ سسٹم اسے شیل اور یوٹیلیٹیز کے ساتھ ملاتا ہے۔

وضاحت

کرنل کے کام

کرنل آپریٹنگ سسٹم کا مرکز ہے: وہ پہلا بڑا پروگرام جو مشین شروع ہونے کے احکامات کے بعد لوڈ کرتی ہے، اور وہ حصہ جو کبھی چلنا نہیں چھوڑتا۔ باقی سب کچھ - ڈیسک ٹاپ، ونڈوز، یوٹیلیٹیز، ایپلیکیشنیں - اسی کے گرد ترتیب دیا گیا ہے۔

نظام کو تہوں کی صورت میں تصور کریں۔ سب سے نیچے ہارڈ ویئر بیٹھا ہے: پروسیسر، میموری، ڈسک، ڈیوائس۔ سب سے اوپر وہ ایپلیکیشنیں ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے درمیان آپریٹنگ سسٹم کی دو تہیں چلتی ہیں: شیل اور یوٹیلیٹیز، یعنی وہ حصے جو آپ دیکھتے اور دباتے ہیں (ڈیسک ٹاپ، فائل ونڈو، سینگلز کی اسکرینیں)، اور ان کے نیچے کرنل، جو بنیادی کام کرتی ہے۔ شیل چہرہ ہے؛ کرنل انجن روم ہے۔

کرنل کے کام انہی کاموں کی گہری شکلیں ہیں جنہیں پہلے موضوعات نے باہر سے دیکھا تھا۔ یہ شیڈولنگ کرتی ہے: طے کرتی ہے کہ اگلا کون چلے گا اور کتنی دیر۔ وہ "کون سی پروسیس چلنی چاہیے" والا فیصلہ جسے Arpaci-Dusseau اور Arpaci-Dusseau (2023) ایس کی پالیسی کا کام کہتے ہیں۔ یہ میموری کا انتظام کرتی ہے: ہر پروسیس کو اس کا ایڈریس اسپیس دیتی ہے اور پروسیس ایک دوسرے کے راستے سے دور رکھتی ہے، تاکہ کسی ایک کرش ہونے والا پروگرام مشین کو اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ یہ ڈیوائسوں کا انتظام کرتی ہے: ہر ڈرائیور کرنل کی نگرانی میں کام کرتا ہے، اور ساری ڈیوائس ٹریفک اسی سے گزرتی ہے۔ اور یہ سسٹم کا لوازم کرتی ہے: چھوٹے، خوب پہرے والے دروازے جن سے ایپلیکیشنیں خدمت مانگتی ہیں۔ فائل کھولنا، اسکرین پر لکھنا، پروسیس شروع کرنا۔ بجائے اس کے کہ خود ہارڈ ویئر کو چھوئیں۔

آخری بات کرنل کا سب سے گہرا اصول ہے: عام ایپلیکیشنیں کبھی ہارڈ ویئر کو براہ راست نہیں چھوتیں۔ وہ سسٹم کال کے ذریعے مانگتی ہیں، اور کرنل طے کرتی ہے کہ جواب ہاں ہے یا نہیں۔ اسی لیے نظام کسی برے لکھے ہوئے پروگرام سے بچ جاتا ہے: پروگرام کچھ بھی مانگ سکتا ہے، مگر عمل کرنے والی کرنل ہے، اور وہ اصولوں کے اندر ہی عمل کرتی ہے۔ اسی لیے کرنل کا ناکام ہونا اتنی سنگین بات ہے۔ جماعتی کہانی کا آدھی اسکرین والا پیغام دراصل مشین کی یہ اطلاع تھی کہ اس کے انجن روم میں کوئی مسئلہ ہے اور اسے دوبارہ چلنے کی ضرورت ہے۔

کرنل کے چار کام

کام	سادہ الفاظ میں کیا کرتا ہے	جہاں آپ سے ملا
شیڈولنگ	طے کرتا ہے کہ کون سی پروسیس اگلی جگہ اور کتنی دیر	موضوع 3.2، پروسیس کی حالتیں
میموری کا انتظام	ہر پروسیس کو اس کا ایڈریس اسپیس دیتا ہے اور الگ رکھتا ہے	یونٹ 2، ریم اور اسٹوریج کی درجہ بندی
ڈیوائس کا انتظام	تمام ڈرائیوروں اور تمام ڈیوائس ٹریفک کی نگرانی	موضوع 3.3، ان پٹ آؤٹ پٹ زنجیر
سسٹم کالز	محفوظ دروازے جن سے ایپلیکیشنیں ہر خدمت مانگتی ہیں	ہر پرنٹ، محفوظ اور کھولنے کا کام جو آپ نے کیا

ایپلیکیشنیں کبھی براہ راست ہارڈ ویئر نہیں چھوتیں: وہ مانگتی ہیں، اور کرنل فیصلہ کرتا ہے۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

ایک ایسے فرق پر بات جو کتنی سیکھنے والوں کو الجھاتی ہے: کرنل اور آپریٹنگ سسٹم ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم پورا پیکیج ہے۔ کرنل بشمول شیل بشمول یوٹیلیٹیز۔ کرنل اس کے اندر کا لازمی مرکز ہے۔ جب کوئی "Linux" کہتا ہے تو سخت معنوں میں وہ ایک کرنل کا نام لیتا ہے؛ اس پر بنے واقف ڈیسک ٹاپ اس کرنل کو شیلوں اور یوٹیلیٹیز کے ساتھ ملا کر مکمل آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں۔ روزمرہ بول چال میں یہ الفاظ دھندلے ہو جاتے ہیں؛ امتحانی جواب میں نہیں ہونے چاہئیں۔

سرگرمی: تہوں کی ترتیب

جوڑی یا تین کی ٹولی میں کریں۔ تقریباً 15 منٹ۔

- آپ کا استاد آپ کو بارہ کارڈ دے گا، ہر ایک پر ایک چیز کا نام: ورڈ پروسیسر، ڈیسک ٹاپ اور آنکھیں، شیڈولر، پرنٹر کا ڈرائیور، براؤزر، فائل ونڈو، میموری کی تقسیم، ڈسک کنٹرولر کی ٹریفک، فائل کھولنے کی سسٹم کال، سینگنز کی اسکرین، پاور آن ہونے کے شروعاتی احکام، بائیوٹرک مشین کا سافٹ ویئر۔
- کارڈوں کو چار تہوں میں ترتیب دیں: ایپلیکیشنیں، شیل اور یوٹیلیٹیز، کرنل، ہارڈ ویئر (آخری کارڈ کسی ڈیوائس کی اپنی طرف کا ہے)۔

3. جس کارڈ پر آپ کی جوڑی بحث کرے، وہ بحث لکھیں اور یہ پوچھ کر طے کریں: کیا یہ صارف کے لیے کوئی کام کرتی ہے، وہ بھیجی ہوئی ہے جو صارف دیکھتا ہے، بنیادی کام کرتی ہے، یا مشین میں خود بیٹھتی ہے؟
4. جب جماعت ترمیموں کا موازنہ کرے تو ہر ایک اپنی ایک جگہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. کرنل کی تعریف ایک جملے میں کریں اور بتائیں کہ یہ نظام کی تہوں میں کہاں بیٹھتی ہے۔ (یاد رکھا)
2. اس موضوع سے کرنل کے چار کاموں کے نام لیں۔ (یاد رکھا)
3. ایک ورڈ پروسیسر فائل محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ وضاحت کریں کہ وہ خود ڈسک پر کیوں نہیں لکھ سکتی، اور اس کے بجائے کیا ہوتا ہے۔ (لاگو کرنا)
4. Linux کی مثال کے ساتھ کرنل اور آپریٹنگ سسٹم کا فرق بیان کریں۔ (سمجھا)

خلاصہ

کرنل آپریٹنگ سسٹم کا مرکز ہے: اپنے اوپر شیل اور اپنے نیچے ہارڈ ویئر کے درمیان ہمیشہ چلنے والی تہ۔ یہ پروسیسز شیڈول کرتی ہے، میموری کا انتظام کرتی ہے، ڈیوائسوں کو ان کے ڈرائیوروں کے ذریعے کنٹرول کرتی ہے، اور وہ پہرے والے دروازے (سسٹم کالز) فراہم کرتی ہے جن سے ایپلیکیشنوں کو ہر خدمت مانگنی پڑتی ہے۔ ایپلیکیشنیں کبھی ہارڈ ویئر کو براہ راست نہیں چھوتیں، اسی لیے ایک برا پروگرام مشین کو ڈبونے سے بچا رہا ہے۔ اور اسی لیے کرنل کی ناکامی وہ سب سے سنگین ناکامی ہے جو کسی کمپیوٹر کو ہو سکتی ہے۔

خود جائزہ فہرست

- اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔
- میں کرنل کی تعریف کر سکتا ہوں اور اسے چاروں تہوں میں جگہ دے سکتا ہوں۔
 - میں کرنل کے چار کاموں کے نام لے سکتا ہوں اور ہر ایک کی سادہ الفاظ میں مثال دے سکتا ہوں۔
 - میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ ایپلیکیشنیں ہارڈ ویئر کو براہ راست کیوں نہیں چھوتیں، اور سسٹم کال کیا ہے۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

لیب انچارج سے پوچھیں کہ اسکول کے کمپیوٹرز بری طرح ناکام ہونے پر کیا دکھاتے ہیں (آدھی اسکرین والے پیغام، دوبارہ چلنے کے چکر)۔ دو جملے لکھیں: پیغام کس چیز کا نام لیتا ہے، اور وہ نظام کی کس تہ سے تعلق رکھتا ہے۔

مجموعی کام

اسٹاف میٹنگ کے لیے "کمپیوٹر اصل میں کون چلا رہا ہے؟" عنوان سے ایک صفحے کی وضاحتی تحریر تیار کیجیے۔ چاروں تہوں اور کرنل کے کاموں کی مدد سے غیر تکنیکی ساتھیوں کو سمجھائیں کہ ونڈو بند کرنا ہمیشہ پروگرام ختم کرنے جیسا نہیں ہوتا، اور مشین خود کو کسی ایک پروگرام سے کیسے بچاتی ہے۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- چاروں تہیں درست اور ترتیب سے پیش کی گئیں: 3 نمبر۔
- کرنل کے کام سادہ الفاظ میں سمجھائے گئے: 3 نمبر۔
- دونوں سوالوں کے جواب دعوے کے بجائے سسٹم کالز اور شیڈولنگ سے دیے گئے (تجزیہ): 3 نمبر۔
- سامعین کے مطابق لکھا گیا: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). *Operating Systems: Three Easy Pieces* •

/(version 1.10), chapter 4. <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP>

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business* •

and Beyond (2nd ed.), chapter 3. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Shelly, G. B., & Vermaat, M. E. *Discovering Computers*. Cengage Learning •

کردہ مطالعہ؛ طباعتی کتاب، حوالہ صرف کتاب کی سطح پر دیا گیا ہے۔

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

